

*Universidad Nacional Autónoma de
México*

Facultad de Ciencias

Profesora: Dra. Amparo López Gaona

practica 2;

20/08/25



REPORTE DE ANÁLISIS DE ENTIDADES

Equipo:

AFKs

Integrantes:

1.- Jiménez Rivera Emiliano Kaleb

2.-Vazquez Merino Lenin Quetzal

Resumen ejecutivo

El objetivo de nuestro diseño de entidades es facilitar la administración de vuelos de un aeropuerto, lo que involucra tanto tener persistencia en todas las operaciones que involucran un vuelo: contratar un piloto para un vuelo específico, asignar otros trabajadores como azafatas, saber horas de salida, e inclusive con la posibilidad de guardar cuándo un piloto necesita renovar alguna certificación y evitar problemas legale

Metodología

Supuestos y reglas de negocio inferidas:

- Cada vuelo es piloteado por un piloto y puede tener múltiples sobrecargos
- Los controladores de vuelos y de abordaje gestionan diferentes aspectos operativos
- Las aerolíneas poseen aviones y contratan empleados
- Los boletos corresponden a un cliente específico y un vuelo específico
- Los vuelos operan entre aeropuertos con horarios definidos
- Los empleados se especializan y requieren certificaciones específicas

Análisis entidad por entidad:

EMPLEADO (Entidad General)

Descripción funcional: Personal que trabaja para las aerolíneas en diferentes capacidades operativas, administrativas y de servicio.

Atributos propuestos:

- empleado_id (simple) - PK
- nombre_completo (compuesto: nombres, apellido_paterno, apellido_materno)
- direccion (compuesto: calle, colonia, cp, delegacion_municipio, ciudad, pais, numero_exterior, numero_interior)
- correo (simple)
- telefono (multivaluado)
- fecha_nacimiento (simple)
- identificador_unico_poblacion (simple)

Llave primaria: empleado_id - Identificador único que permanece constante durante toda la relación laboral.

Reglas de negocio:

- Todo empleado debe especializarse en un área específica
- Debe tener dirección completa y datos de contacto
- El identificador único de población (CURP/SSN) debe ser válido

Ejemplos de tuplas:

1. (1, ("Carlos Alberto", "González", "Pérez"), ("Reforma 123", "Centro", "06000", "Cuauhtémoc", "CDMX", "México", "123", "2A"), "carlos.gonzalez@am.com", ["555-0123"], "1985-03-15", "GOPC850315HDFNRL09")
2. (2, ("María Elena", "López", "Rodríguez"), ("Insurgentes 456", "Roma Norte", "06700", "Cuauhtémoc", "CDMX", "México", "456", ""), "maria.lopez@am.com", ["555-0124"], "1990-07-22", "LORM900722MDFPDL03")

CONTROLADOR_DE_VUELOS (Especialización de EMPLEADO)

Descripción funcional: Empleado especializado en la gestión del tráfico aéreo y control de operaciones de vuelo.

Atributos adicionales:

- licencia_control_trafico (simple)
- sector_asignado (simple)
- fecha_vencimiento_licencia (derivado)

Reglas de negocio:

Debe tener licencia de control de tráfico vigente

Puede ser asignado a sectores específicos del espacio aéreo

Controla múltiples pistas según su sector

Nota: "Decide dónde (pistas) a qué hora en qué acceso"

PILOTO (Especialización de EMPLEADO)

Descripción funcional: Empleado certificado para operar aeronaves, responsable de la conducción segura de vuelos.

Atributos adicionales:

- licencia (simple)
- horas_vuelo (derivado)
- fecha_vencimiento_licencia (derivado)
- certificacion_tipo_aeronave (multivaluado)

Reglas de negocio:

Debe tener licencia de piloto vigente

Las horas de vuelo se calculan automáticamente

Puede estar certificado para múltiples tipos de aeronave

Un vuelo debe tener exactamente un piloto asignado

Mecánico (Especialización de EMPLEADO)

Descripción funcional: Empleado especializado en la mecánica de aviones, se encarga de reparar y dar mantenimiento a los aviones

Atributos adicionales:

- titulo (simple)
- especialización (simple)
- certificacion_mecánica_aeronave (multivaluado)

Reglas de negocio:

La certificación debe estar vigente

La especialización tiene que relacionarse con aeronaves.

Relaciones:

Un Mecánico Repara aviones, y un avión es reparado por mecanicos.

CONTROLADOR_DE_ABORDAJE (Especialización de EMPLEADO)

Descripción funcional: Empleado encargado del proceso de embarque y desembarque de pasajeros.

Atributos adicionales:

- certificacion_atencion_cliente (simple)
- fecha_vencimiento_certificacion (derivado)
- idiomas (multivaluado)

Reglas de negocio:

Debe tener certificación de atención al cliente vigente

Puede manejar múltiples idiomas para atención internacionalUn vuelo puede tener múltiples controladores de abordaje

Nota: "Un vuelo puede tener copiloto"

Relaciones:

Un controlador_de_abordaje revisa a varios pasajero, un pasajero es revisado por uno o varios controlador_de_abordaje

SOBRECARGO (Especialización de EMPLEADO)

Descripción funcional: Empleado encargado del servicio a pasajeros y seguridad en cabina durante los vuelos.

Atributos adicionales:

- idiomas (multivaluado)
- certificaciones_seguridad (multivaluado)

Relaciones:

Atender: Un sobrecargo puede atender múltiples vuelos (N:M)

Reglas de negocio:

Debe dominar múltiples idiomas

Requiere certificaciones de seguridad vigentes

Un vuelo puede tener múltiples sobrecargos

AEROLINEA

Descripción funcional: Empresa que opera vuelos comerciales, propietaria de aeronaves y empleadora de personal aeronáutico.

Atributos propuestos:

- aerolinea_id (simple) - PK
- correo (simple)
- telefono (multivaluado)
- direccion (compuesto: calle, colonia, cp, delegacion_municipio, ciudad, pais, numero_exterior,
- numero_interior)
- pais_origen (simple)

- razon_social (simple)

Llave primaria: aerolinea_id - Identificador único corporativo.

Relaciones:

Contratar: Una aerolínea contrata múltiples empleados (1:N) con atributo fecha_ingreso

Poseer: Una aerolínea posee múltiples aviones (1:N)

Reglas de negocio:

Debe tener registro legal (razón social)

Puede operar desde múltiples países

Debe tener empleados certificados

Nota: "Pues es una empresa"

Ejemplos de tuplas:

1. (1, "contacto@aeromexico.com", ["555-1000", "800-021-4000"], ("Paseo de la Reforma 445", "Cuauhtémoc", "06500", "Cuauhtémoc", "CDMX", "México", "445", ""), "México", "Aerovías de México S.A. de C.V.")

AVION

Descripción funcional: Aeronave utilizada para el transporte de pasajeros entre diferentes tinos.

Atributos propuestos:

- matricula (simple) - PK
- capacidad_pasajeros (simple)
- modelo (simple)

Llave primaria: matricula - Identificador único internacional de la aeronave.

Relaciones:

Asignar: Un avión es asignado a múltiples vuelos (1:N)

Reglas de negocio:

Cada avión tiene capacidad fija de pasajeros

La matrícula debe ser única mundialmente

Un vuelo utiliza exactamente un avión

Ejemplos de tuplas:

1. ("XA-AMX", 180, "Boeing 737-800")2. ("N123AA", 150, "Airbus A320")

AEROPUERTO

Descripción funcional: Instalación que permite el despegue y aterrizaje de aeronaves, sirviendo como origen y destino de vuelos.

Atributos propuestos:

- aeropuerto_id (simple) - PK
- nombre (simple)
- direccion (compuesto: calle, colonia, cp, delegacion_municipio, ciudad, pais, numero_exterior, numero_interior)

Llave primaria: aeropuerto_id - Identificador único del aeropuerto.

Relaciones:

Controlar: Los controladores de vuelos controlan aeropuertos (N:M)

Reglas de negocio:

Un aeropuerto puede ser origen y destino de múltiples vuelos

Debe tener dirección física completa

Requiere controladores de vuelo asignados

Ejemplos de tuplas:

1. (1, "Aeropuerto Internacional Benito Juárez", ("Capitán Carlos León S/N", "Peñón de los Baños", "15620", "Venustiano Carranza", "CDMX", "México", "S/N", ""))

VUELO

Descripción funcional: Servicio de transporte aéreo programado entre aeropuertos en fechas y horarios específicos.

Atributos propuestos:

- numero_vuelo (simple) - PK
- tipo_vuelo (derivado)
- estado (simple)
- duracion (derivado)
- fecha_salida (simple) tiempo_salida (simple)
- hora_salida (simple)
- tiempo_llegada (simple)
- fecha_llegada (simple)
- hora_llegada (simple)

Llave primaria: numero_vuelo - Identificador único del vuelo.

Relaciones:

Pilotar: Un piloto pilota múltiples vuelos (1:N)

Corresponder: Un vuelo corresponde a múltiples boletos (1:N)

Reglas de negocio:

Debe tener un piloto asignado obligatoriamente

El tipo de vuelo se calcula según origen y destino

La duración se calcula automáticamente

Ejemplos de tuplas:

1. ("AM101", "internacional", "programado", "05:30", "2025-09-01", "08:00:00", "08:00", "13:30:00", "2025-09-01", "13:30")

BOLETO

Descripción funcional: Documento que otorga derecho a un pasajero para viajar en un vuelo específico.

Atributos propuestos:

- boleto_id (simple) - PK
- numero_asiento (simple)
- clase (simple)
- precio (simple)
- fecha_compra (simple)

Llave primaria: boleto_id - Identificador único del boleto.

Relaciones:

Comprar: Un cliente compra múltiples boletos (1:N)

Reglas de negocio:

Un boleto pertenece a un cliente y un vuelo específico

El precio puede variar según la clase

Cada asiento solo puede venderse una vez por vuelo

Ejemplos de tuplas:

1. (1, "12A", "ejecutiva", 8500.00, "2025-08-20")

2. (2, "23C", "economica", 4200.00, "2025-08-21")

CLIENTE

Descripción funcional: Persona que adquiere boletos para viajar en vuelos comerciales.

Atributos propuestos:

- cliente_id (simple) - PK
- fecha_nacimiento (simple)
- edad (derivado)
- correo (simple)
- nombre_completo (compuesto: nombres, apellido_paterno, apellido_materno)
- telefono (multivaluado)

Llave primaria: cliente_id - Identificador único del cliente.

Reglas de negocio:

Puede comprar múltiples boletos

La edad se calcula automáticamente

Debe proporcionar información de contacto válida

Ejemplos de tuplas:

1. (1, "1988-12-05", 36, "ana.martinez@email.com", ("Ana Patricia", "Martínez", "Silva"), ["555-1001"])

PASAJERO(Cliente que adquiere un boleto)

Descripción funcional: Cliente que adquiere un boleto, es quien viajará en el avión

Atributos propuestos:

Lo mismo que los del cliente.

Reglas de negocio:

Lo mismo que los del cliente.

Relaciones y cardinalidades

AEROLINEA - EMPLEADO (Contratar) (1:N)

Descripción: Una aerolínea contrata múltiples empleados, cada empleado trabaja para una aerolínea.

Atributo de relación: fecha_ingreso

Justificación: Modelo laboral estándar con contratos exclusivos.

AEROLINEA - AVION (Poseer) (1:N)

Descripción: Una aerolínea posee múltiples aviones, cada avión pertenece a una aerolínea.

Justificación: Modelo de propiedad de flota aeronáutica.

AVION - VUELO (Asignar) (1:N)

Descripción: Un avión puede ser asignado a múltiples vuelos, cada vuelo usa un avión.

Justificación: Optimización de recursos aeronáuticos.

PILOTO - VUELO (Pilotar) (1:N)

Descripción: Un piloto pilota múltiples vuelos, cada vuelo tiene un piloto. Justificación: Estándar de seguridad aeronáutica con piloto en comando.

SOBRECARGO - VUELO (Atender) (N:M)

Descripción: Un sobrecargo atiende múltiples vuelos, un vuelo puede tener múltiples sobrecargos.

Justificación: Flexibilidad operativa para tripulación de cabina.

CONTROLADOR_DE_VUELOS - AEROPUERTO (Controlar) (N:M)

Descripción: Un controlador puede controlar múltiples aeropuertos, un aeropuerto puede tener múltiples controladores. Justificación: Cobertura operativa y turnos de trabajo.

CLIENTE - BOLETO (Comprar) (1:N)

Descripción: Un cliente compra múltiples boletos, cada boleto pertenece a un cliente.

Justificación: Los clientes pueden viajar múltiples veces.

VUELO - BOLETO (Corresponder) (1:N)

Descripción: Un vuelo corresponde a múltiples boletos, cada boleto es para un vuelo.

Justificación: Capacidad múltiple de pasajeros por vuelo.

MECÁNICO-AVION(Reparar)(N:M)

Un Mecánico Repara aviones, y un avión es reparado por mecanicos.

CONTROLADOR-ABORDAJE(Revisar)(N:M)

Un controlador_de_abordaje revisa a varios pasajero, un pasajero es revisado por uno o varios controlador_de_abordaje

PASAJERO-BOLETO(Tener)(N:1)

un pasajero tiene almenos un boleto(no es tan obligatorio, puede que se suba alguien muy rico), pero un boleto es solo para un pasajero

Relaciones Decisiones de Modelado

Atributos Multivaluados:

- telefono en EMPLEADO, AEROLINEA y CLIENTE: Se mantienen como multivaluados para permitir múltiples números de contacto.
- certificacion_tipo_aeronave en PILOTO: Permite múltiples certificaciones.
- idiomas en SOBRECARGO y CONTROLADOR_DE_ABORDAJE: Para capacidades multilingües
- certificaciones_seguridad en SOBRECARGO: Múltiples certificaciones requeridas

Atributos Derivados:

- edad en CLIENTE: Calculado a partir de fecha_nacimiento
- duracion en VUELO: Calculado entre tiempo_llegada - tiempo_salida
- tipo_vuelo en VUELO: Determinado por aeropuertos origen/destino
- horas_vuelo en PILOTO: Suma de duraciones de vuelos piloteados
- fecha_vencimiento_licencia en CONTROLADOR_DE_VUELOS y PILOTO: Calculado desde emisión

Atributos Compuestos:

- direccion en EMPLEADO y AEROLINEA: Descompuesto en calle, colonia, cp, delegacion_municipio, ciudad, pais, numero_exterior, numero_interior.
- nombre_completo en EMPLEADO y CLIENTE: Descompuesto en nombres, apellido_paterno, apellido_materno

Especialización/Generalización:

- EMPLEADO es la entidad general
- CONTROLADOR_DE_VUELOS, PILOTO, CONTROLADOR_DE_ABORDAJE, SOBRECARGO son especializaciones
- Especialización total y disjunta (cada empleado debe ser exactamente uno de los tipos)
- CLIENTE es la entidad general
- PASAJERO es un tipo de cliente(este tiene un boleto)
- Especialización parcial y disjunta(cada cliente no tiene porque ser un pasajero y solo hay un subtipo de cliente que es pasajero)

Notas Especiales:

"No es multivaluado porque solo se requiere la dirección de una id oficial que solo tiene una":

Se refiere a que direccion no es multivaluado

"de atención a clientes o de uso comercial": Aplica para telefono en AEROLINEA

"Un vuelo puede tener copiloto": Consideración futura no implementada en este modelo

"Decide dónde (pistas) a qué hora en qué acceso": Función del CONTROLADOR_DE_VUELOS

Mapa entre Reporte y DiagramaEntidades principales (rectángulos):

EMPLEADO → Centro superior (con especializaciones debajo)

CONTROLADOR_DE_VUELOS → Izquierda inferior

PILOTO → Centro inferior

CONTROLADOR_DE_ABORDAJE → Derecha superior

SOBRECARGO → Izquierda centro

AEROLINEA → Centro derecha

AVION → Derecha superior

AEROPUERTO → Centro inferior

VUELO → Centro

BOLETO → Derecha inferior

CLIENTE → Extrema derecha inferior

Llaves primarias (subrayadas):

empleado_id, aerolinea_id, matricula, aeropuerto_id, numero_vuelo, boleto_id, cliente_id

Relaciones (rombos):

Contratar (AEROLINEA-EMPLEADO)

Poseer (AEROLINEA-AVION)

Asignar (AVION-VUELO)

Pilotar (PILOTO-VUELO)

Atender (SOBRECARGO-VUELO)

Controlar (CONTROLADOR_DE_VUELOS-AEROPUERTO)

Comprar (CLIENTE-BOLETO)
Corresponder (VUELO-BOLETO)

Especializaciones:

Triángulo de especialización conecta EMPLEADO con sus subtipos
Líneas conectan cada especialización con la entidad general

Conclusiones y Dudas Pendientes

Decisiones tomadas:

1. Se implementó especialización total para EMPLEADO con cuatro subtipos específicos
2. Los atributos multivaluados se mantienen en el modelo conceptual
3. Se priorizó la flexibilidad operativa en relaciones N:M donde es apropiado
4. Se incluyó entidad AVION para mejor control de recursos

Supuestos utilizados:

1. Los empleados se especializan en roles únicos (no híbridos)
2. Las aerolíneas son propietarias de sus aviones
3. Los controladores de vuelo pueden manejar múltiples aeropuertos
4. Un vuelo requiere exactamente un piloto principal
5. Los horarios se manejan con precisión de minutos

Características del modelo:

1. Manejo completo de direcciones con componentes mexicanos estándar
2. Soporte para operaciones multilingües del personal
3. Flexibilidad para certificaciones múltiples
4. Trazabilidad completa de boletos y vuelos
5. Estructura preparada para regulaciones aeronáuticas

Elementos no modelados en esta versión:

- Co-pilotos (mencionado como posibilidad futura)
- Conexiones entre vuelos
- Promociones y descuentos
- Equipaje y servicios adicionales